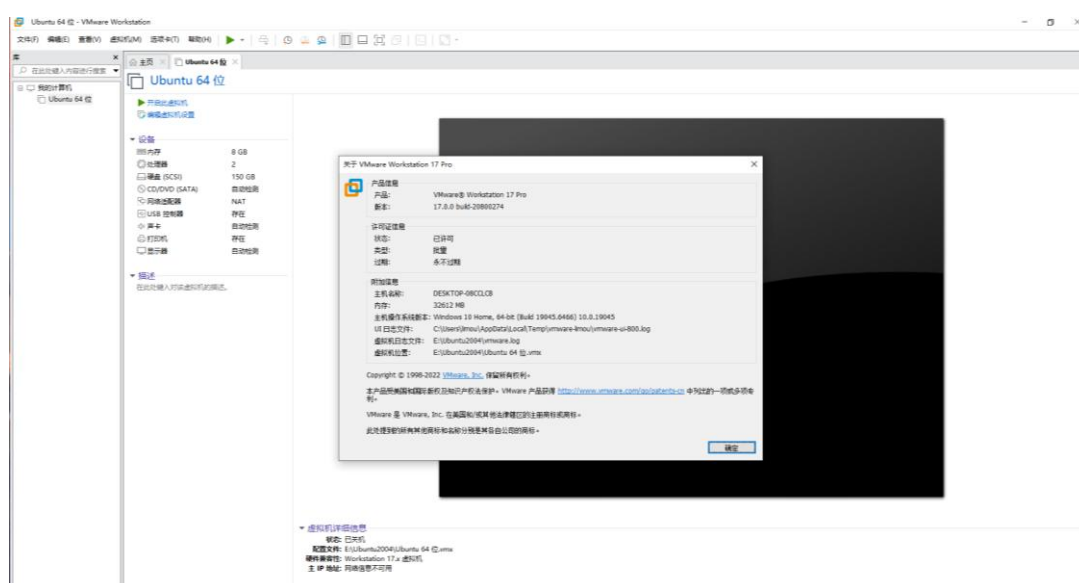


深度学习所需的所有工具

本文回答深度学习工作者日常用到的所有工具，包括但不限于必要编程软件、资源网站、操作系统、深度学习技巧。从为什么要用这个工具，如何使用这个工具到未来这个工具在算法中的作用全过程分享。一文搞懂人工智能学习中所需的所有工具

1.虚拟机

为什么讲虚拟机，因为未来大家对 3.云服务器的使用可以完全照搬对虚拟机的使用。虚拟机不是一个必须的软件，没错虚拟机是一个软件。虚拟机的用途更多的是一个干净独立的系统，或是联邦学习的同学需要构建分布式训练格局的时候需要多台计算机并行训练，此时会有用到虚拟机。这是构建虚拟机的软件，当然除了这个之外大家还需要对应系统的镜像软件 ISO（大概 5G 左右）。



虚拟机虽然是在主系统中挤出一部分资源给到虚拟的系统，但

是功能基本等同主系统，所以能在软件界面看到内存，处理器等信息，这些都是可以设置的。当然如果你的计算机没有的也不能凭空生成（比如硬盘只有 1T 你设计虚拟机 2T 就不可能）

非必要不装虚拟机。

2.Linux、ubuntu

为什么给大家讲这个东西是因为专业的编程人员基本都是在 linux 系统下编程，以后大家在 3.云服务器里面装的也是 Linux 系统。Linux 是系统，windows 也是一个系统，开发者基本都会选择使用 linux 系统，因为对比 windows 系统 linux 更稳定，不存在频繁更新这种操作。（谁要是在我训练神经网络的时候重启我的电脑，你出来单挑！对 windows 就会干这种事）

大家听到最多的不是 linux 系统而是 ubuntu 或者红帽子，亦或是 centos，他们其实都是 Linux 系统只是不同的发行版而已。就像 win10 和 win11 一样。网上很多教程也都是教大家安装 ubuntu，但是云服务器上的 ubuntu 是没有桌面的，或者说都是命令行（简单来说 linux 是不用鼠标的，不存在图标概念，所有操作都由命令行实现）



以下是一些基本的命令操作，涵盖我们的日常计算机指令

ls:列出当前工作目录（常用操作，能看到当前目录有哪些文件，OSError 基本就是文件找不到，此时需要 ls 看看你的文件在不在对应目录）

cd:进入指定目录 eg: `cd /home`（相当于 win 里面的打开某个文件夹/home 就是一个文件夹）

which: 用于查找命令所在的程序文件在哪里 eg: `which cd`

mkdir 创建一个文件夹

touch 创建一个文件

cp 用于复制文件/文件夹

mv 用于移动文件/文件夹

rm 用于删除文件夹/文件夹使用（删库跑路牢底坐穿）

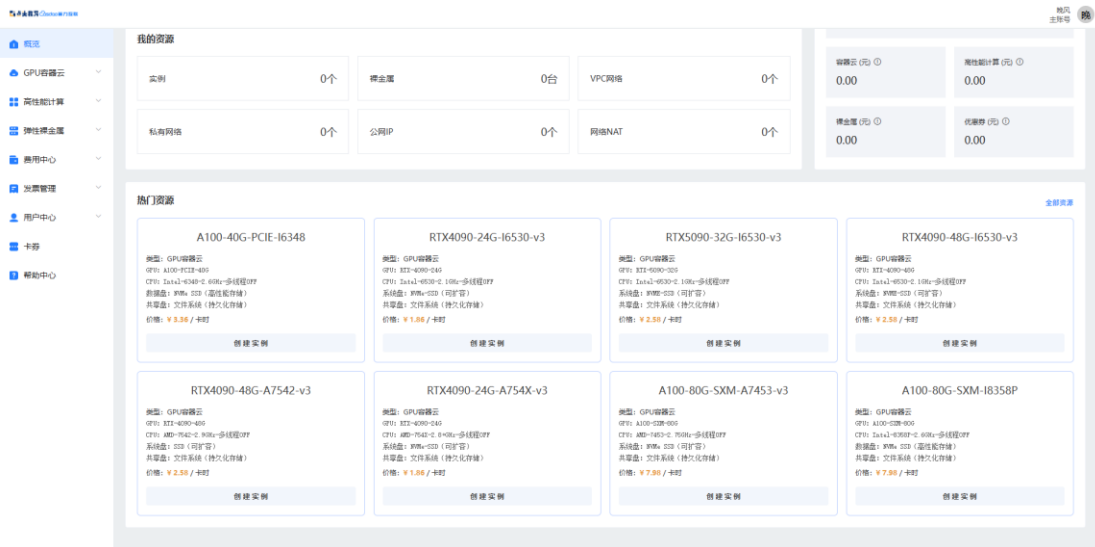
cat 查看文件具体内容

写到这里很多人会问这么多东西要学吗？其实没必要刻意的去学，本文只是给大家介绍人工智能学者日常会用到的工具，这都是以后各位日常的操作，不用刻意去学，以后用多了自然就熟练了。我上学的时候完全没有刻意去学，我只是知道我自己要用，然后就一点一点的用，用的过程中去学不知不觉就全部学会了。这个观念适合全部的工具学习，用的过程去学，不会用了再学都行，因为都是写死的操作手册，时间开销基本没有，所以可以这么做。

本文给大家介绍的所有内容都不是要买本书来学的。另外，请大家相信计算机的书，越厚越没用。

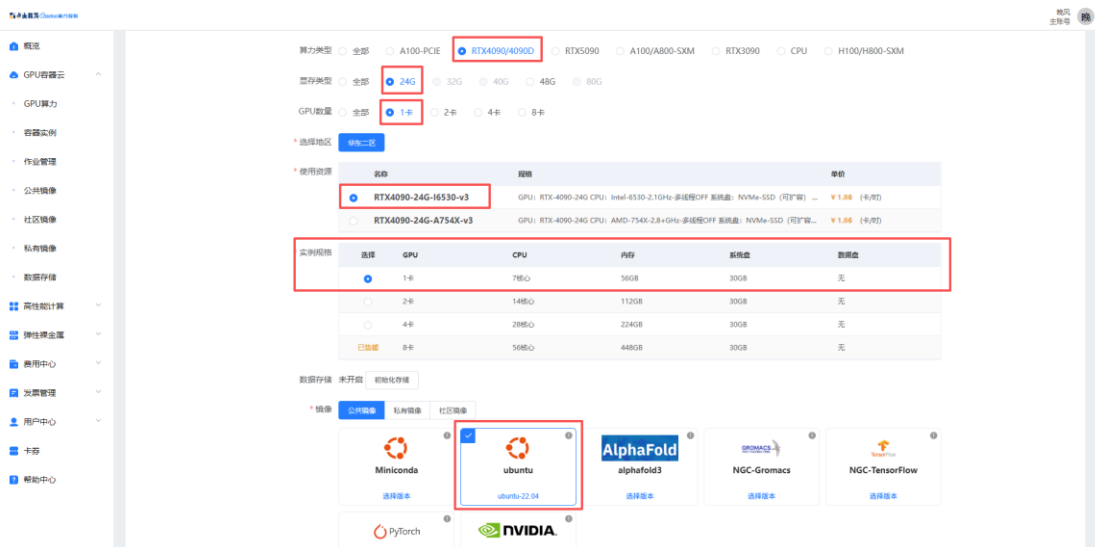
3.云服务器

为什么给大家介绍云服务器是因为未来很多人都是在云服务器上训练你们的神经网络，模型。云服务器的概念其实就是一个云电脑，以前的视频我给各位详细的介绍过深度学习应该如何选电脑，后台也有很多同学在踌躇是否需要买电脑。其实有不买电脑也能高效训练你们的模型，就是使用云服务器。



这就是云服务器，我们能看到具体型号，其中最重要的就是GPU，可以看到一个 4090 的 GPU 服务器只要 1.86 元/小时。比我小时候节约早餐钱去学习计算机都便宜（没吃早餐去黑网吧）

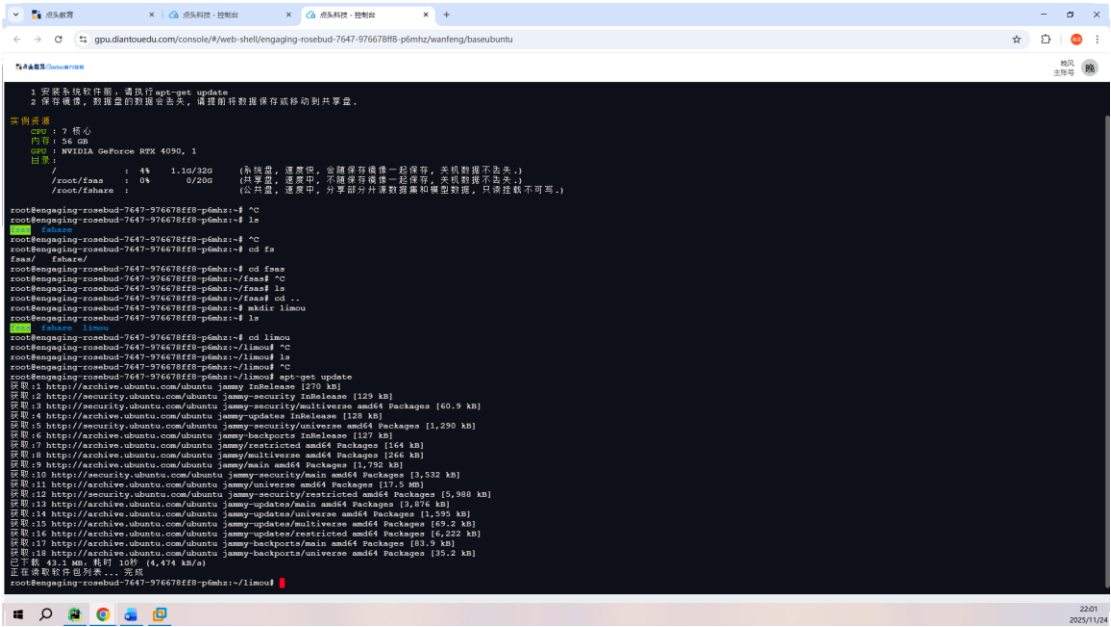
点击创建实例



选择对应的 GPU 型号 4090，依次选择即可。重点是下面的操作系统（镜像）我选择的 ubuntu，这也是为什么要给大家从虚拟机开始介绍的原因，因为现在构建的云服务器就是虚拟机做的（一会

儿会看到)，以及为什么会花篇幅去介绍 linux 系统的原因。

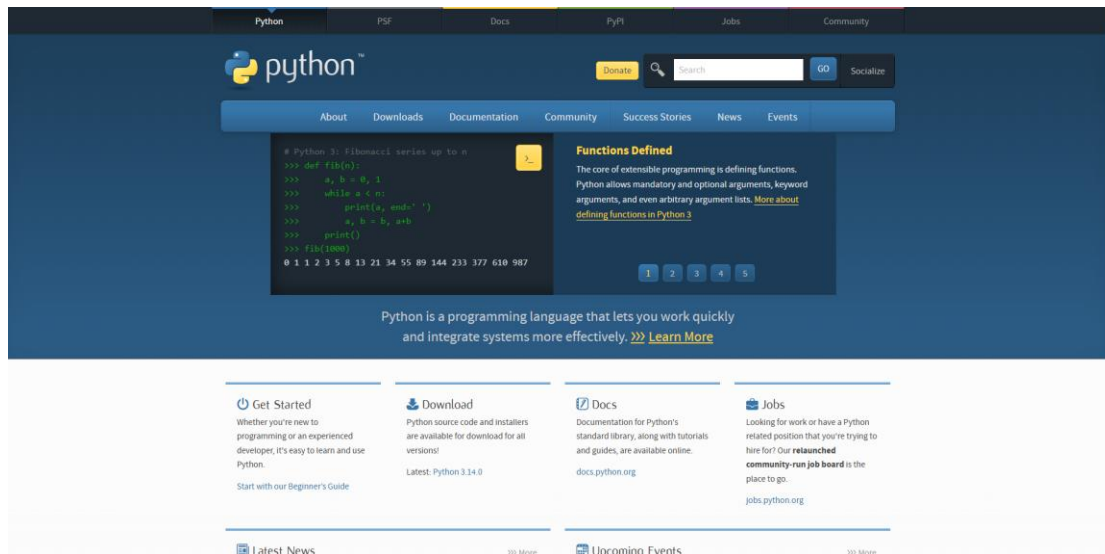
以下是云服务器的一些基本使用截图



4.Python, anaconda

Anaconda 是集成版的 python，二者下载一个就行，初学者建议下载 conda，先介绍 python。

Python 是一门高级编程语言（不要问有多高，三四层楼这么高，越高级越简单，低级的编程语言更接近于硬件更晦涩。）

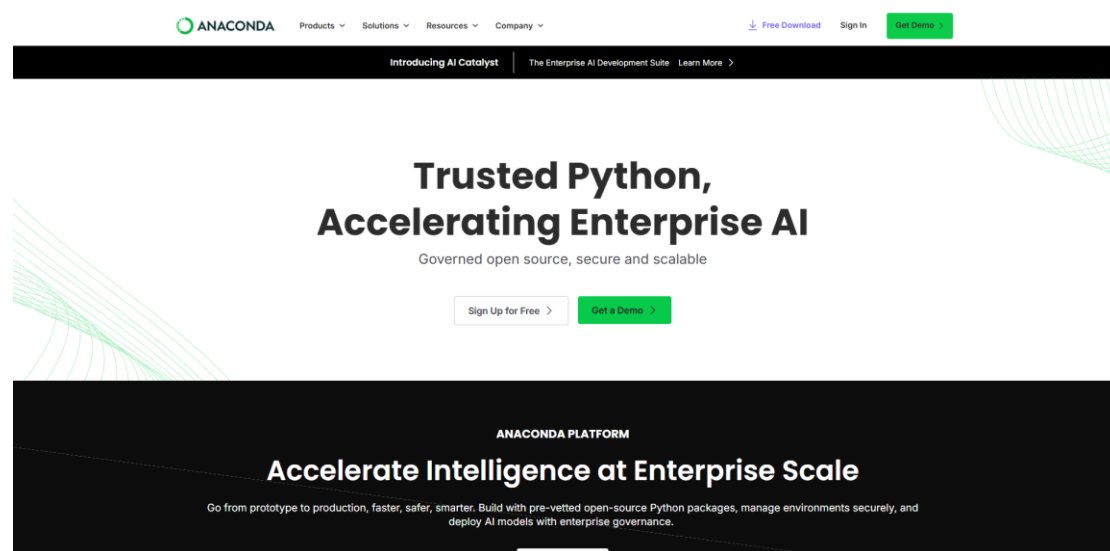


为什么学人工智能的都要用 python，因为 python 最成熟，有很多人人工智能学者，机构把人工智能里面需要用到的所有操作都写成了代码库，很多编程语言针对一个任务要写几十行代码，但是用 python 可能就只用写一行，python 的开发者多，代码库丰富（代码库=包，有时候我也叫包），并且持续更新，这也是为什么不用 matlab 或者 R 语言的具体原因，这两个编程语言包少且更新慢，很多功能要学者自己设计（写几百行代码）。

所以对于 python 的学习如果作为学者，科研工作者来说只需要学到“面向对象”即可。（不要问我没有对象怎么办，本少爷也没有）学会面向对象其实就是我们刚才讲的正确调用别人的代码库，俗称调包。你们听到的 5.pytorch,tensorflow 其实就是 python 里面的包，python 里面有很多包，只要看到一些奇奇怪怪的英文大部分都是包的名字。

云服务里面内置了 python 是不需要单独安装的，除非你有需求

需要用某个具体版本的 python 此时需要下载，现在开篇提的 Anaconda 就有用了。

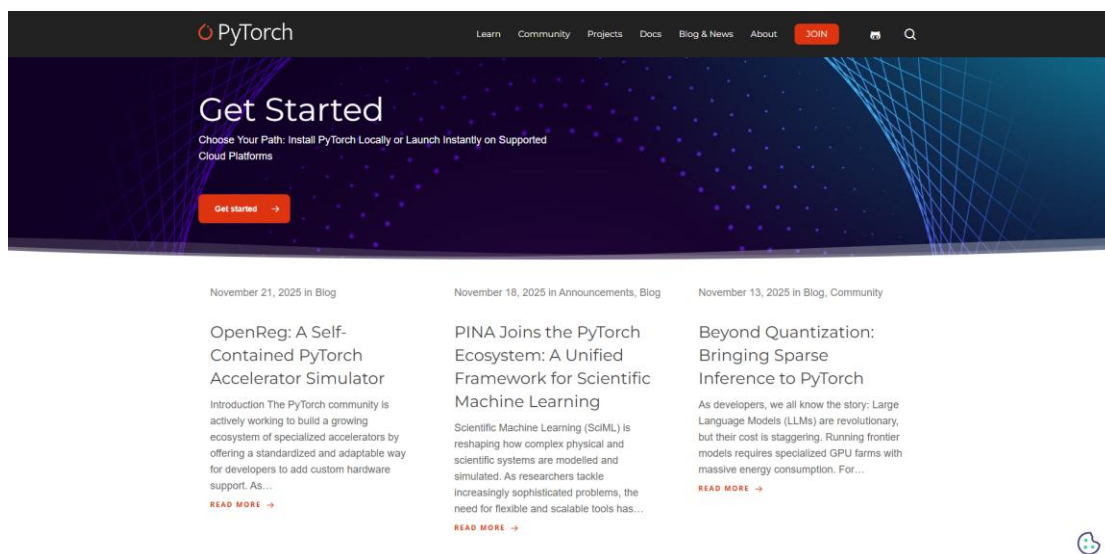


Python 是纯净的 python 是不含任何包的 python，但是 conda 是 python 的集成体，用 anaconda 也是用 python。但是 conda 比纯 python 更高维，你可以把 conda 看成专门管理 python 的工具，通过 conda 可以管理 python 的版本，并且 conda 自带 python 的包，不用一个包一个包的去下载。

初学者建议下 conda，简单省事。高手都下载 python，省空间。

5. Pytorch, Tensorflow, pip

Pytorch 是目前用的最多的人工智能开发包，同学们手里有人工智能代码的基本都会看到这么两句，`import torch` 或者 `import torch.nn as nn`。



Tensorflow 是 torch 之前的人工智能开发包。现在逐渐被 torch 比下去了，学哪个不重要。因为你学了后面不会也是查文档即可。具体原因参考 2.linux 为什么不用刻意学命令的原因，要用的时候查文档时间开销不高。



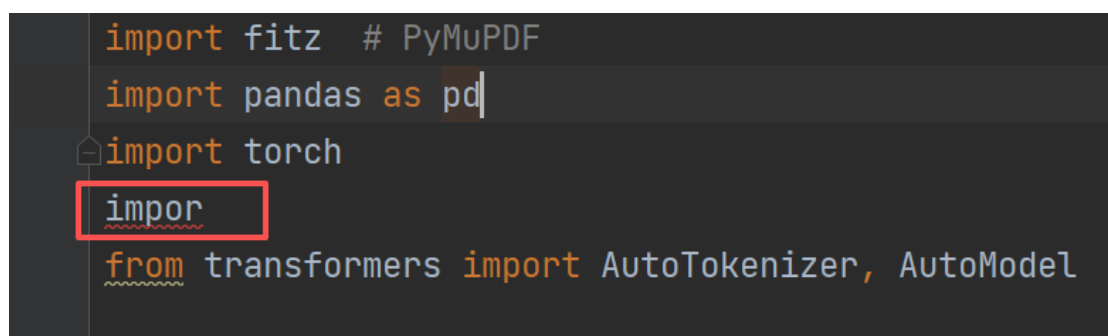
Pip 则是管理包的包，很像 anaconda 是吧，对！conda 能下载包，pip 也能下载，pip 做不到的只是改变不了 python 的版本，这也是为什么我说高手下 python 就行，因为我们不需要 conda 去给我们

下载包，我们自己会用 `pip` 下载。

6. Pycharm、VScode、jupyter

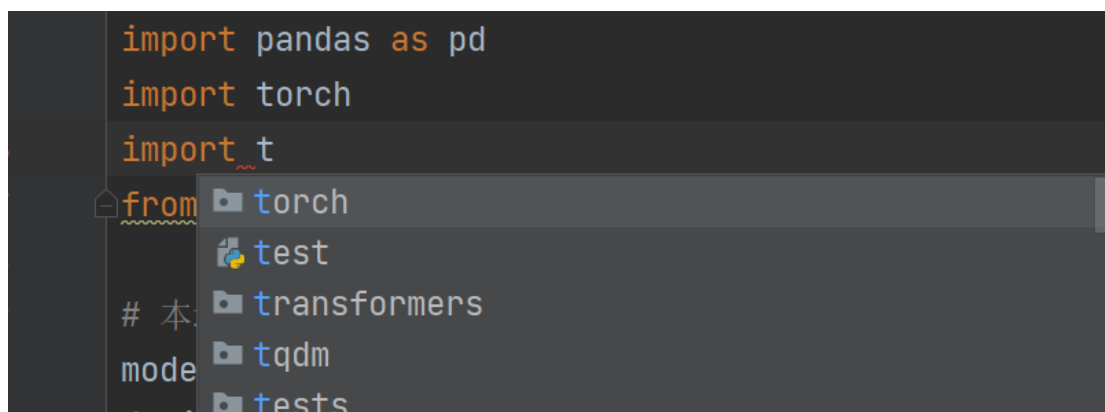
标题的三巨头是编程软件三巨头。有 `python` 了能不能编程，可以。但是我们编程也可以有更好的方式，选择好的编译器能让我们的编程体验更好。一个好的编程软件应该有以下功能

- a. 自动纠错，下图是我没写完的代码，他检测到这句代码后面运行会给我造成麻烦就会提前标明，纠错。看字母下面红色的小短线。



```
import fitz # PyMuPDF
import pandas as pd
import torch
impor
from transformers import AutoTokenizer, AutoModel
```

- b. 自动补齐，下图就是根据我目前的字母可能会写的代码进行的自动补齐。

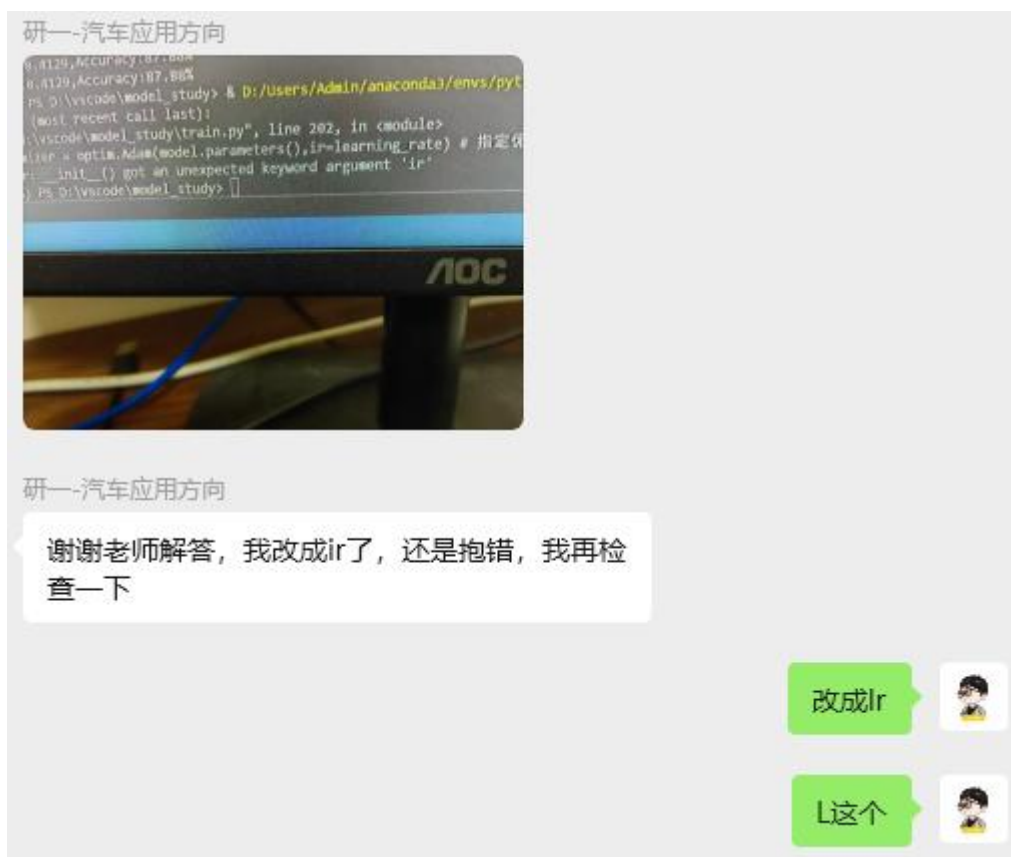


```
import pandas as pd
import torch
import t
from torch
# 本
mode
test
```

很多同学编程的时候习惯不好，不用自动补齐，上面一个类

命名叫“鲁迅”，然后下面调用叫“周树人”。这个时候你自动补齐输入“周”你会发现不会自动补齐（查无此人），然后你输入“鲁”才会会心一笑，而不是报错了之后来一行一行看代码，检查拼写这种事。到时候检查给你们看个例子，这种事经常发生。





看到了吗，即使我盯着讲都还是看错写错，这还不是个例。不要觉得别人有问题，等你遇到这种问题的时候你就知道“自动补齐”能给你省多少时间。

所以作为一个初学者来说，要不要用编程软件辅助编程？一定要！

有代码纠错功能的是哪些？Pycharm 和 VScode 选一个就行。

这里不推荐 jupyter，因为没有补齐功能。但是 jupyter 可以明确看到每一步的执行过程，中间结果，所以高手一般都用 jupyter，这个功能在 pycharm 和 VScode 里面叫 debug。想要看中间过程的话用 pycharm 和 VScode 也是可以的。

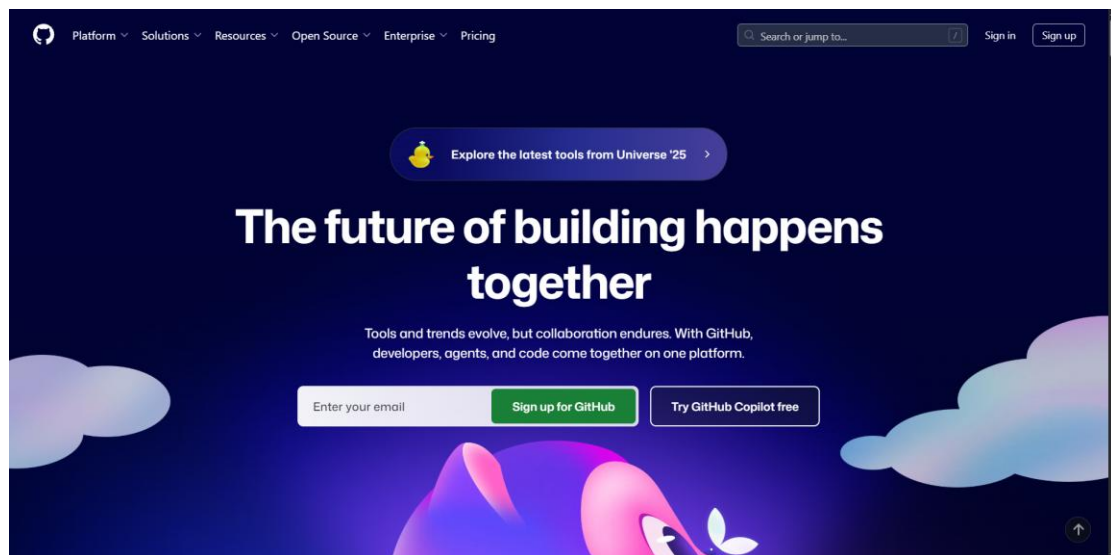
建议选 pycharm，因为 vscode 还可以做其他编程语言的工具，但是 pycharm 一搜都是写 python 的，人工智能学者就用 pycharm 就行。

7.Github

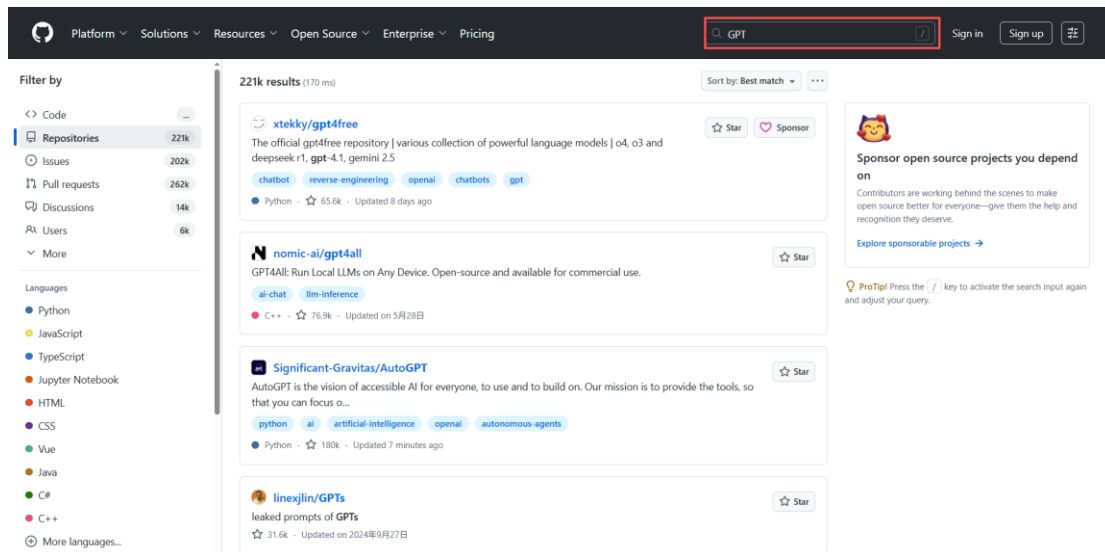
Github 是所有计算机工作者的宝库，并非人工智能人专属。里面包含了多种开源项目。<https://github.com/>

大部分的项目都不是从 0 开始一行一行的写代码，都是在前人的工作下进行改进，改进的最好方法则是找一个开源项目，进行修改。

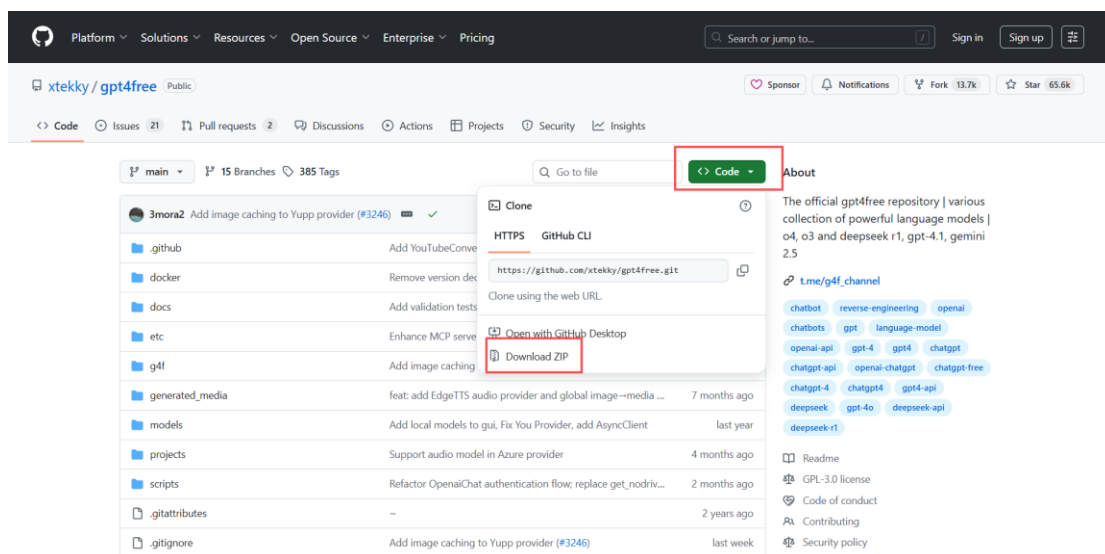
在该网址可以找到众多的开源项目，学者可以在 github 上下载大佬们已经开源的项目，在里面你甚至能找到 GPT 的开源代码



点击搜索框即可查找想找的项目

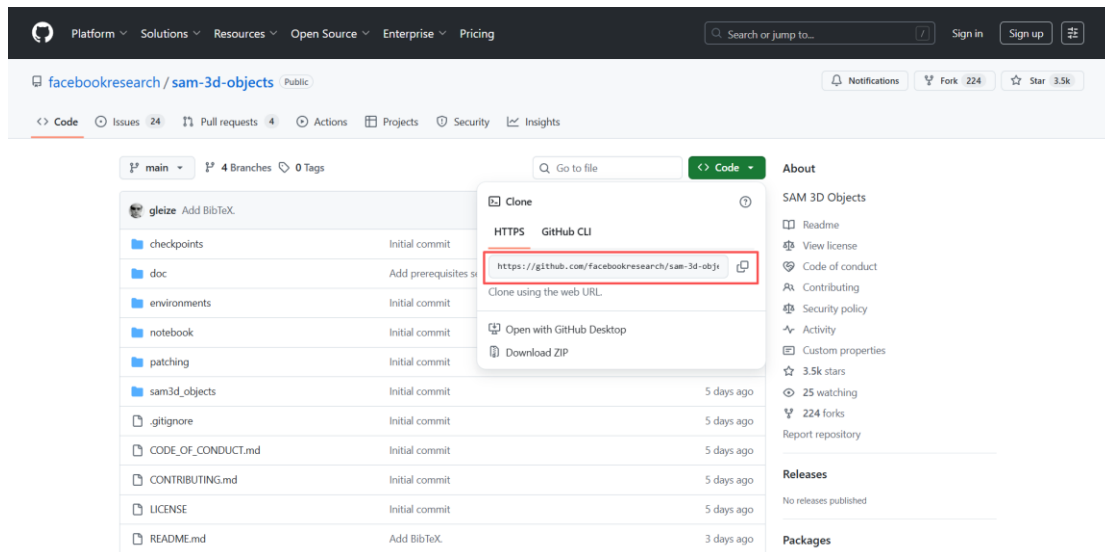


点击进入项目即可完成下载，window 用户可以下载 zip 进而解压。Linux 用户则使用 8.Git 直接下载



8.Git

7.Github 上下载别人的开源模型（一整个文件夹），有的人可能在 3.云服务下载别人的模型，linux 系统下载开源文件最简单的方法就是 git。



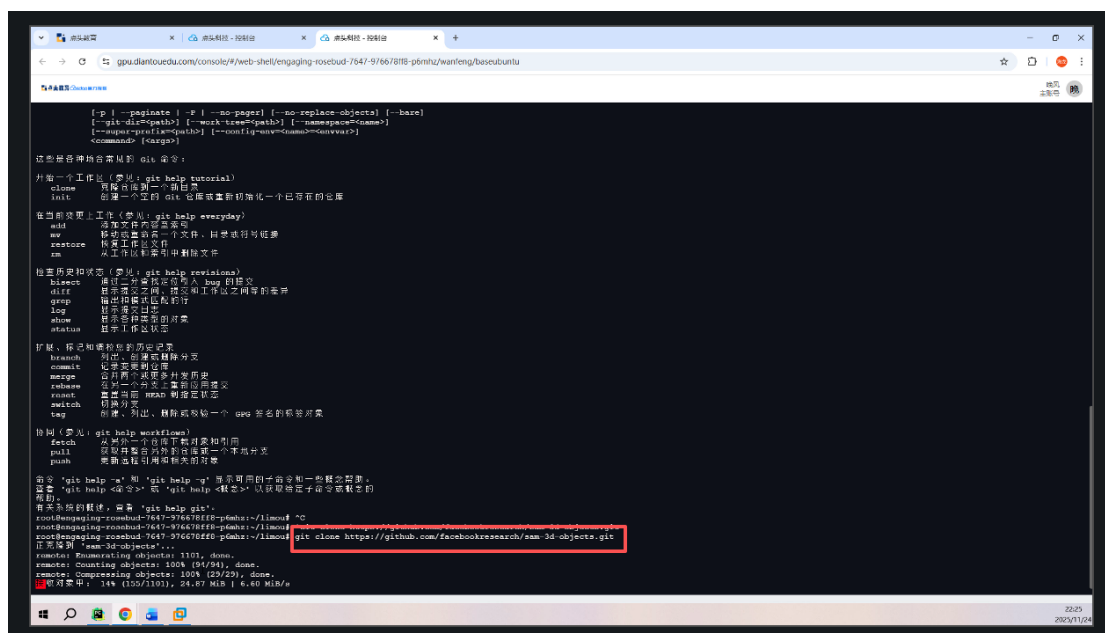
你猜为什么 github 这里会有这个网址，其实就是让大家能够用 git 去下载。

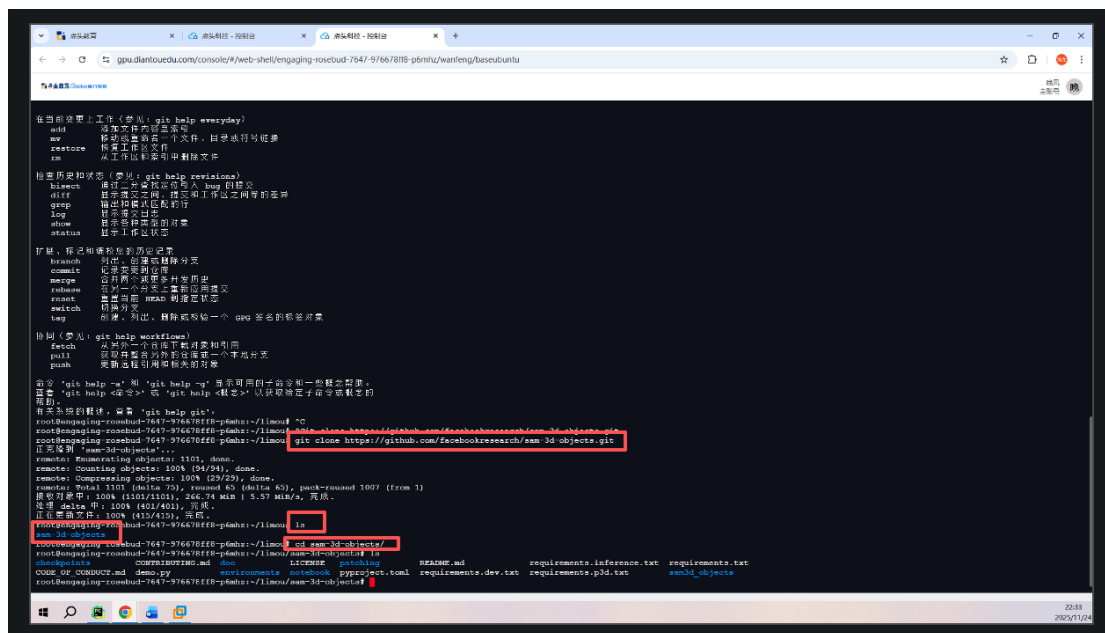
基本命令就是

`git clone https://github.com/facebookresearch/sam-3d-objects.git`

希望你有注意到这个.git 文件名。

现在我们在刚搭建好的云服务器使用 git





```
当前设置上工作 (参见: git help everyday)
add      将文件内容添加到暂存区
mv       移动或重命名一个文件，目录获得与键重
restore  恢复工作区文件
rm       从工作区索引中删除文件

检查历史和状态 (参见: git help revisions)
bisect   通过二分查找来定位 bug 的引入
diff     显示两次提交之间的差异，或工作区与上次提交之间的差异
grep     在提交历史记录中搜索
log      显示提交历史
show     显示各种提交对象
status   显示工作区状态

扩展: 将记录添加到永久仓库
branch   创建、检出或切换分支
commit  记录更改到仓库
merge    合并分支或提交历史
rebase   在另一个分支上重新应用提交
reset    重置 HEAD 到指定状态
switch   切换分支
tag      创建、列出、删除或标记一个 git 签名的版本

协作 (参见: git help workflow)
fetch    从远程仓库下载数据并更新
pull     拉取并合并远程仓库的一个分支并更新
push     推送本地仓库的更改到远程仓库

命令 'git help -a' 或 'git help -g' 将显示所有命令的一些帮助信息。
设置 'git help <命令>' 或 'git help <概念>' 以获取特定命令或概念的
帮助。

有关高级教程，参见 'git help gis'。
root@engaging-roscbud-7647-976678ff8-p6mhz:~# cd sam-3d-objects.git
root@engaging-roscbud-7647-976678ff8-p6mhz:~/sam-3d-objects# git
git clone https://github.com/facebookresearch/sam-3d-objects.git
正在克隆 'sam-3d-objects'...
remote: Enumerating objects 1101, done.
remote: Counting objects: 100% (59/59), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 1101 (delta 70), reused 62 (delta 63), push-reused 1007 (from 1)
接收对象中: 100% (1101/1101), 266.74 MiB | 5.57 MiB/s, 完成。
检查 delta 中: 100% (468/468), 完成。
正在提交文件: 100% (410/410), 完成。
root@engaging-roscbud-7647-976678ff8-p6mhz:~/sam-3d-objects# ls
ls
root@engaging-roscbud-7647-976678ff8-p6mhz:~/sam-3d-objects# cd sam-3d-objects/
root@engaging-roscbud-7647-976678ff8-p6mhz:~/sam-3d-objects# ls
CODE_OF_CONDUCT.md  demo.py  environments  notebook  pyproject.toml  requirements.dev.txt  requirements.pd.txt  requirements.txt  sam3d_objects
README.md           LICENSE  patching      requirements.inference.txt  requirements.pd.txt  requirements.txt
```

(不要说糊啦，哥们录完视频才发现这里没有截图，完全没操作起来，想学操作的关注 B 站【学 AI 的晚风】这个文档就是直播写的)

9.谷歌学术

作为一个教学类文档，前面都在给大家讲一些工具，教大家怎么下载项目，操作项目，但是有没有人看到这么多 github 项目会想“我应该下载哪个？”。如果你这么想了，那么恭喜你，这是一个学者或者一个人工智能人最基本的学术批判思维。

应该下载哪个应该来自谷歌学术

Google 学术搜索

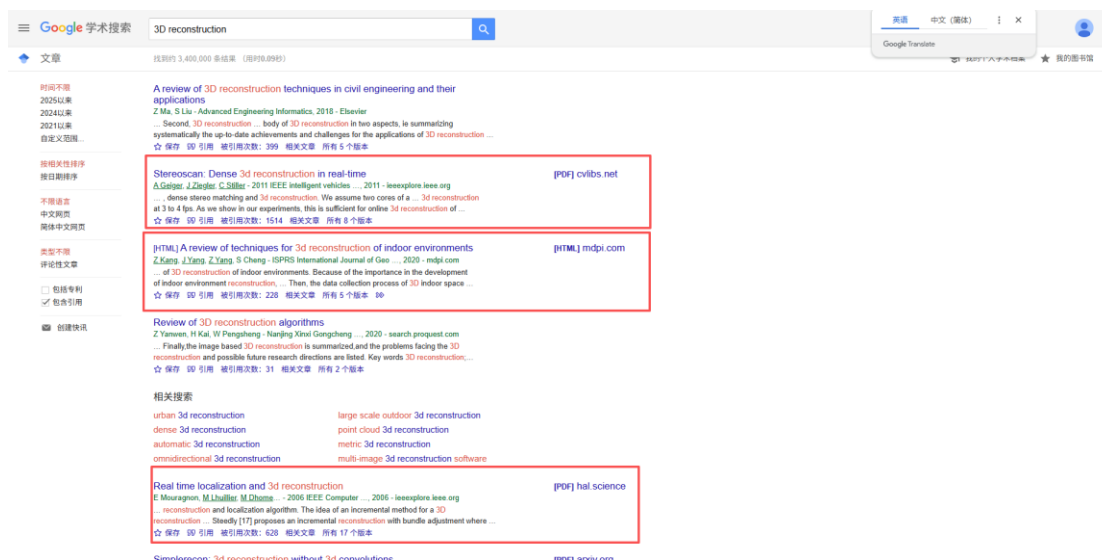
不雅语言 中文网页 简体中文网页

全新的搜索方式

试用学术搜索实验室

站在巨人的肩膀上

谷歌学术，站在巨人的肩膀上。各位看帖子看到这部分的同学手里应该有项目或者你的老师有一个需求让你去做研究，没有也没关系，有课题只是你有可以搜索的内容，你有目标。目标以后总会有，通过谷歌学术去搜索自己的任务（这篇就以三维重建为例了）

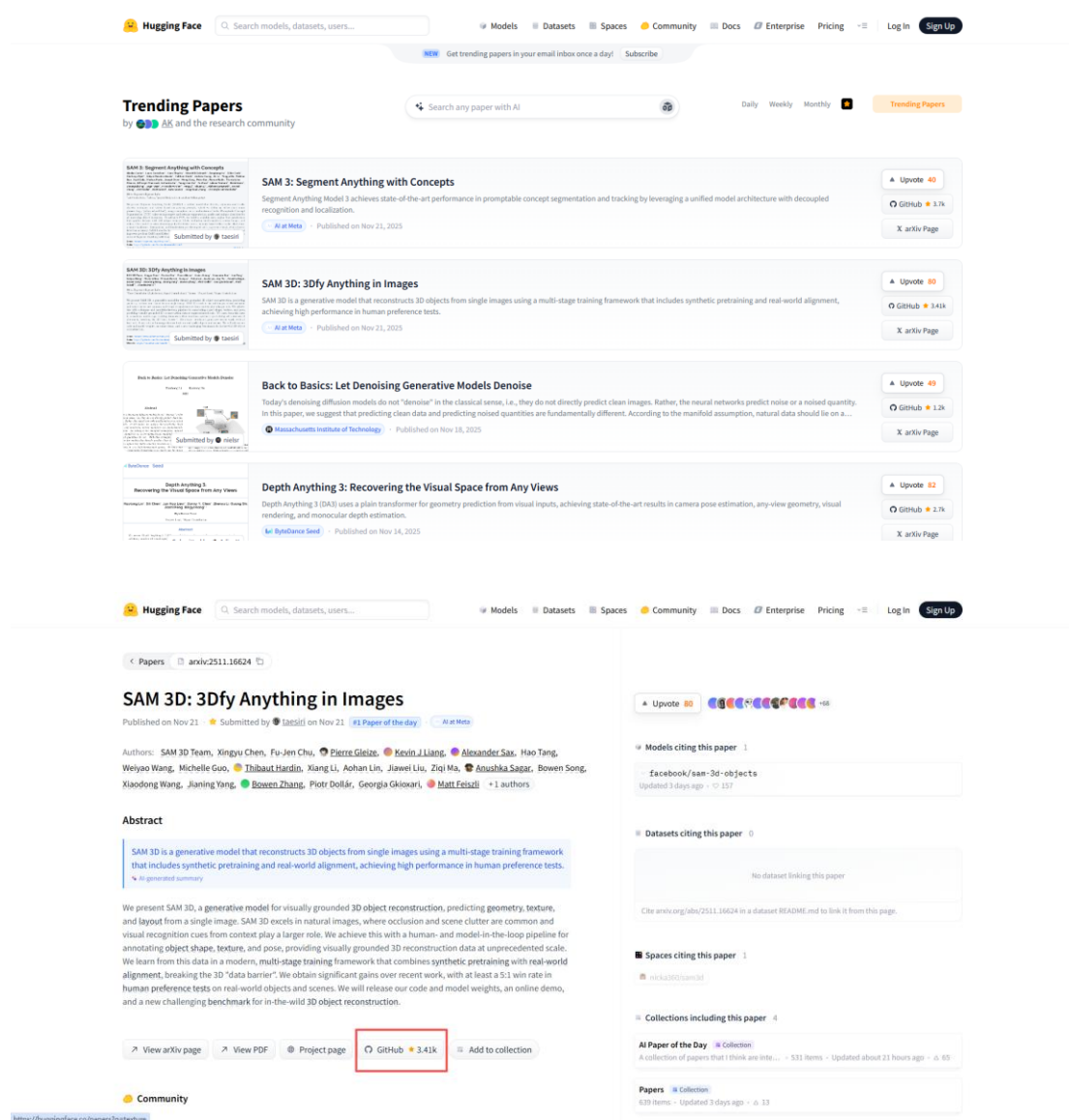


选择这种有链接的去看文章（免费），再根据文章去找对应的项目，这样的项目有论文背书，会是一个完整的项目，跑出来的效果好，精度高。

当然可能你们找了很多文章都找不到对应的开源项目，没关系接下来给大家带来一个有文字有开源项目代码的网址。

10. Trending papers

<https://huggingface.co/papers/trending> 该网址是 huggingface 旗下的论文开源项目集成平台。大部分收录论文都有开源项目，论文数量达不到谷歌学术，但学者不用再因为有论文找不到项目而苦恼。



11. 辅助大模型

学术研究的过程不应该是“闭门造车”，大部分的研究都是在别人的基础上进行改进。但是我们想到的改进有没有别人做过，我想

大模型会给我们答案，不要做到一半或者做到尾声发现自己目前的工作已经被人做过了，出现无效工作量是最难受的。

另外，人工智能的初衷是减少工作量，学术研究的过程中有很多的工作可以交由大模型来做。比如，研究选题、论文带读、部分代码书写。

对于研究选题，是我们刚才说到的你的想法有没有人已经做过，推荐使用“DeepSeek”的联网搜索功能，并要求他提供论文的地址，把相关论文下载。注意，研究不是说别人做过我们就不能做，发论文的本质是“工作量+创新点”，别人即使做过你的这项研究，你甚至可以在他的基础上再改进，具体如何创新一两句话说不清，未来有机会给大家系统讲讲，拿论文为例子说明。

对于论文带读，刚才用 DeepSeek 找到的论文下载完成之后的论文建议都放到“豆包”中进行带读，让豆包总结。为什么选择用豆包，全凭个人的使用习惯，使用体验。也可以都用 DeepSeek，虽然有点慢。论文带读只是让大模型给你总结这篇论文的亮点，看看这篇论文的点是否过时，创新点是否可移植，模型框架是否复杂，改进难度如何都是我们要问豆包的。确定了创新点可做还是要自己细读论文。AI 永远代替不了人。

对于部分代码书写，这里会有很大争议，有人甚至会骂学术道德败坏。在这里给大家说明，让你做部分代码书写重点在于“部分”你要全盘都是 AI 来写，首先效果极差，其次这就是学术道德败

坏。那么什么叫部分书写呢，比如你设计了一个网络，你有思路有结构；你设计了一个损失函数，有处理流程有你自主设计的约束。代码你能写，但是你觉得这个工作可以给 AI 做，那这就不算学术道德败坏（可以懒但是不能菜）

另外，你怎么知道你让 AI 给你写的代码是按照你的想法来写的呢？所以部分代码书写是把你写代码的时间省了，写完之后的代码你仍然要检查。一句话，你没写代码的能力你连让 AI 给你写代码你都写不明白。

DeepSeek 写代码的能力还可以，但是经常会报错，实现算法偷懒。所以请仔细检查你们用 AI 写的代码。

最后，你能用 AI 写论文我也能用 AI 查你，有个查重叫 AI 查重。